

CATEGORIA

UMA CATEGORIA $\mathcal{C}$ TEM

↳ UMA COLEÇÃO DE OBJETOS $A, B, C, \dots$

↳ PARA CADA PAR A, B , UM CONJUNTO $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ DE MORFISMOS $f: A \rightarrow B$;

↳ UMA COMPOSIÇÃO $g \circ f: A \rightarrow C$ PARA $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$

↳ UMA IDENTIDADE $\text{Id}_A: A \rightarrow A$ PARA CADA OBJETO, COM ASSOCIATIVIDADE

$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ E IDENTIDADES NEUTRAS $f \circ \text{Id}_A = f = \text{Id}_B \circ f$.

$\text{Set} \rightarrow$ CONJUNTOS E FUNÇÕES

UM GRUPO G VISTO COMO CATEGORIA DE UM OBJETO SÓ $*$, OS MORFISMOS $* \rightarrow *$ SÃO OS ELEMENTOS DE G , E A COMPOSIÇÃO É A OPERAÇÃO DO GRUPO.

! UM CONJUNTO PARCIALMENTE ORDENADO, UM MORFISMO $a \rightarrow b$ EXISTE QUANDO $a \leq b$

↓ PONTO DE VISTA CATEGORIAL OLHA PARA AS SETAS E PARA COMO ELAS SE COMPÕE, E NÃO PARA O QUE HÁ DENTRO DOS OBJETOS.

AS LEIS DO BND SÃO EXATAMENTE DUAS EXISTÊNCIAS

↳ IDENTIDADE

↳ ASSOCIATIVIDADE

A CATEGORIA Set

Set É A CATEGORIA CUJOS OBJETOS SÃO OS CONJUNTOS E CUJOS MORFISMOS

$A \rightarrow B$ SÃO AS FUNÇÕES DE A EM B , COM A COMPOSIÇÃO USUAL.

Os objetos formam uma classe, não um conjunto.

DENTRO DO ARTIGO, OS RESULTADOS GERAIS VALEM NUMA CATEGORIA C QUALQUER (COM CORRIGIDOS, PARA A EXCEÇÃO). QUANDO TEMOS $x \in A$ OU $S(x)$, O TEXTO ESTÁ EM SET. A MÔNADA DE ESTADO E A PRO. 2.7 SÃO FEITAS EM SET.

FUNTOR E ENDOFUNTOR

UM FUNTOR $F: C \rightarrow D$ LEVA CADA OBJETO A EM FA , E CADA MORFISMO $f: A \rightarrow B$ EM $F(f): FA \rightarrow FB$, PRESERVANDO IDENTIDADES E COMPOSIÇÃO.

UM ENDOFUNTOR É UM FUNTOR DE UMA CATEGORIA NELA MESMA.

EXEMPLOS

$\hookrightarrow A \mapsto A + E$, com $f \mapsto f + ID_E$ (APLICA f NO SUCESSO, DEIXA O ERRO)

$\hookrightarrow A \mapsto (A \times S)^S$, com $T(f)(h) = (f \times ID_S) \circ h$

$\hookrightarrow A \mapsto$ LISTAS INFINITAS DE ELEMENTOS DE A , COM f APLICADA A CADA TERMO (MAP)

$T(f)$ APLICA f "POR DENTRO" DA ESTRUTURA, SEM MEXER NO EFEITO. ESTE É O **FMAP** DO **HASKELL**. A MÔNADA PRECISA SER ENDOFUNTOR PORQUE VAMOS APLICAR T DUAS VEZES $T^2 = T \circ T$.

TRANSFORMAÇÃO NATURAL

DADOS FUNTORES $F, G: C \rightarrow D$, UMA TRANSFORMAÇÃO NATURAL $\alpha: F \Rightarrow G$ É UMA FAMÍLIA DE MORFISMOS $\alpha_A: FA \rightarrow GA$, UM PARA CADA OBJETO (AS COMPONENTES), TAL QUE PARA TODO $f: A \rightarrow B$, O QUADRADO COMUTA.

$$\begin{array}{ccc} FA & \xrightarrow{\alpha_A} & GA \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ FB & \xrightarrow{\alpha_B} & GB \end{array} \quad G(f) \circ \alpha_A = \alpha_B \circ F(f)$$

α é uma transformação "UNIFORME"

↳ não olha para dentro de A , faz a mesma coisa em todo objeto. Por isso tanto faz transformar antes ou depois de aplicar f .

Para α em um functor $H: (\alpha H)A := \alpha H A$ (aplica α na camada de fora) e $(H\alpha)A := H(\alpha A)$ (aplica α por dentro de H).

É assim que se escrevem as quatro condições da lei distributiva.

CÓDIGO

Um cópulo de X e Y é um objeto $X+Y$ com injecções:

$l_1: X \rightarrow X+Y$, $l_2: Y \rightarrow X+Y$ tal que, para quaisquer

$u: X \rightarrow Z$, $v: Y \rightarrow Z$, existe um único $[u, v]: X+Y \rightarrow Z$

(o **COPAREAMENTO**) com

$[u, v] \circ l_1 = u$ e $[u, v] \circ l_2 = v$.

CONSEQUÊNCIA USADAS

↳ Princípio da Prova da Prop. 2.3:

Se $u, v: X+Y \rightarrow Z$ coincidem após compor com l_1 e com l_2 , então

$u = v$. Motivo: Os dois são o único morfismo cujas restrições são essas.

↳ Para $u: X \rightarrow X'$, $v: Y \rightarrow Y'$, define-se $u+v := [l_1 \circ u, l_2 \circ v]$,

e $+$ é **FUNCTORIAL**

↳ Em **Set**, $X+Y$ é a união disjunta $\{(1, x)\} \cup \{(2, y)\}$

"Um ou outro, sabendo qual." Definir uma função em $X+Y$ é definir o que fazer em cada caso:

Exatamente o **PATTERN MATCHING CASE** do Haskell em **LEFT/RIGHT**

PRODUTO, EXPONENCIAL E CATEGORIA CARTESIANA FECHADA

O produto $X \times Y$ é o dual do cóproduto, tem projeções π_1, π_2 e, para $u: Z \rightarrow X, v: Z \rightarrow Y$, um único $\langle u, v \rangle: Z \rightarrow X \times Y$. O exponencial Z^Y é um objeto "de funções $Y \rightarrow Z$ ", caracterizado pela bijeção natural (currying)

$$\text{Hom}(X \times Y, Z) \cong \text{Hom}(X, Z^Y).$$

Uma categoria cartesiana fechada (CCC) tem objeto terminal, produtos binários e exponenciais. Set é uma CCC

NO ARTIGO

A monada de estado $T_A = (A \times S)^S$ só usa produto e exponencial, por isso vale em qualquer CCC. O currying acima é exatamente a adjunção $(- \times S) \dashv (-)^S$

OBJETOS INICIAL E TERMINAL

Um objeto 0 é inicial se há exatamente um morfismo $0 \rightarrow A$ para cada A ; 1 é terminal se há exatamente um $A \rightarrow 1$. Em Set: $0 = \emptyset$ (a função vazia $!: \emptyset \rightarrow A$) e $1 = \{*\}$

NO ARTIGO

↳ Monada Maybe = exceção com $E = 1$: um único erro, "sem resultado"
↳ Prop. 2.7: Se $S \neq \emptyset$, então $T\emptyset = (\emptyset \times S)^S = \emptyset^S = \emptyset$, pois não há função de um conjunto não vazio no vazio. Logo $UT\emptyset = \emptyset + E$ só tem erros, e isso força a mandar computações "só de erros" em erros.

ADJUNÇÃO

Funtores $F: C \rightarrow D$ e $G: D \rightarrow C$ formam uma adjunção $F \dashv G$ quando há uma bijeção natural em A e B

$$\text{Hom}_D(A, B) \cong \text{Hom}_C(A, B).$$

EQUIVALENTEMENTE, HÁ TRANSFORMAÇÕES NATURAIS $\eta: \text{Id} \Rightarrow GF$ (UNIDADE)

E $\epsilon: FG \Rightarrow \text{Id}$ (COUNIDADE) COM DUAS IDENTIDADES TRIANGULARES.

NO ARTIGO

A MÔNADA DE ESTADO VEM DE $(- \times S) \dashv (-)^S: GF(A) = (A \times S)^S$.

TODA ADJUNÇÃO SEJA UMA MÔNADA $T = GF$, COM UNIDADE η E MULTIPLICAÇÃO $\mu = G \epsilon F$. E TODA MÔNADA VEM DE ALGUMA ADJUNÇÃO, POR EXEMPLO $F_T \dashv G_T$

ATRAVÉS DA CATEGORIA DE KLEISLI: $F_T(A) = A$,

$$F_T(f) = \eta_B \circ f, \quad G_T(A) = TA, \quad G_T(s) = s^*$$

! A ADJUNÇÃO NÃO É ÚNICA: A DE KLEISLI É A "MENOR" E A DE EILENBERG-MOORE (ÁLGEBRAS) É A "MAIOR"

TODA MÔNADA VEM DE UMA ADJUNÇÃO?

SIM, PELA CONSTRUÇÃO DE KLEISLI, E NÃO DE MODO ÚNICO, A DE ESTADO VEM TANTO DE $F_T \dashv G_T$ QUANTO DE $(- \times S) \dashv (-)^S$.